



从数数开始的抽象代数生活

第 2 课 从余数到模运算：单位元与逆元

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 30 日



取余数

●○

模记号

○○

模 12 的加法

○○○○

什么是「运算」

○○○

单位元

○○○

逆元

○○

和有理数对上

○○○

今天是星期三，100 天后是星期几？



今天是星期三，100 天后是星期几？

先做一次除法

$$100 = 7 \times 14 + 2$$



今天是星期三，100 天后是星期几？

先做一次除法

$$100 = 7 \times 14 + 2$$

7 天一循环。14 个整星期可以整块扔掉，剩下 2 天。



今天是星期三，100 天后是星期几？

先做一次除法

$$100 = 7 \times 14 + 2$$

7 天一循环。14 个整星期可以整块扔掉，剩下 2 天。所以是**星期五**。



带余除法，你们早就会了

被除数 = 除数 × 商 + 余数

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{100} & = & \underline{7} & \times & \underline{14} & + & \underline{2} \\ \text{被除数} & & \text{除数} & & \text{商} & & \text{余数} \end{array}$$



带余除法，你们早就会了

被除数 = 除数 $\times$ 商 + 余数

$$\begin{array}{ccccccc} \underline{100} & = & \underline{7} & \times & \underline{14} & + & \underline{2} \\ \text{被除数} & & \text{除数} & & \text{商} & & \text{余数} \end{array}$$

以前我们关心商。



带余除法，你们早就会了

被除数 = 除数 × 商 + 余数

$$\underbrace{100}_{\text{被除数}} = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}$$

以前我们关心**商**。从今天起，我们只关心**余数**。



给「余数」一个记号：mod

$$100 \equiv 2 \pmod{7}$$

读作「100 与 2 对模 7 同余」。



给「余数」一个记号：mod

$$100 \equiv 2 \pmod{7}$$

读作「100 与 2 对模 7 同余」。

它的意思就是一句话

100 除以 7 的余数是 2。



马上用一下

- $365 \equiv ? \pmod{7}$
- $1000 \equiv ? \pmod{7}$



马上用一下

- $365 \equiv ? \pmod{7}$
- $1000 \equiv ? \pmod{7}$
- $365 = 7 \times 52 + 1 \Rightarrow 1$
- $1000 = 7 \times 142 + 6 \Rightarrow 6$



马上用一下

- $365 \equiv ? \pmod{7}$
- $1000 \equiv ? \pmod{7}$
- $365 = 7 \times 52 + 1 \Rightarrow 1$
- $1000 = 7 \times 142 + 6 \Rightarrow 6$

这两个余数，就是「过 365 天是星期几」和「过 1000 天是星期几」。



把 12 个数摆成一个圈

【图片占位】

12 格圆盘: $0, 1, 2, \dots, 11$ 顺时针排一圈
(这张图全课反复用)

模 12 的世界: $0, 1, 2, \dots, 11$, 走满 12 格回到原地。



算一算： $8 + 7 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 8，从 8 顺时针画一道弧，走过 7 格到 3



算一算： $8 + 7 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 8，从 8 顺时针画一道弧，走过 7 格到 3

$8 + 7 = 15$ ，但走满一圈就回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$



取余数
○○

模记号
○○

模 12 的加法
○○●○

什么是「运算」
○○○

单位元
○○○

逆元
○○

和有理数对上
○○○

再算一个： $11 + 1 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 11，再走一格到 0（经过 12 点的位置）



再算一个： $11 + 1 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 11，再走一格到 0（经过 12 点的位置）

$11 + 1 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从 11 再走一格，正好回到 0。



用手指回答

报出下面每个式子的结果 (模 12):

- $10 + 5$
- $7 + 7$
- $9 + 4$
- $6 + 6$
- $3 + 3 + 3 + 3 + 3$



用手指回答

报出下面每个式子的结果 (模 12):

- $10 + 5$
- $7 + 7$
- $9 + 4$
- $6 + 6$
- $3 + 3 + 3 + 3 + 3$

答案

3; 2; 1; 0; 3



先把「运算」这个词说清楚

定义 (运算)

设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里**唯一确定**的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个**运算**。



先把「运算」这个词说清楚

定义（运算）

设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里**唯一确定**的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个**运算**。

例

有理数加法 $+$ 、有理数乘法 $\times$ 、模 12 加法——都是运算。



先把「运算」这个词说清楚

定义（运算）

设 S 是一个集合。如果有一种办法，把 S 里任意两个元素 a, b 合起来，得到 S 里**唯一确定**的一个元素，记作 $a * b$ ，就说 $*$ 是 S 上的一个**运算**。

例

有理数加法 $+$ 、有理数乘法 $\times$ 、模 12 加法——都是运算。

一句话版：**任取两个，合起来还是一个，答案唯一——这就叫运算。**



写哪个符号，只看方不方便

同一件事，可以写成一堆样子

- $3 + 5$: 数的加法，用 $+$
- 3×5 、 $3 \cdot 5$ 、 $3 * 5$: 数的乘法，用 $\times$ 、 $\cdot$ 或 $*$
- $3a$: 数字和字母相乘，干脆把乘号省掉不写
- $a * b$: 想强调「这是某套运算的规则」，就用 $*$



写哪个符号，只看方不方便

同一件事，可以写成一堆样子

- $3 + 5$ ：数的加法，用 $+$
- 3×5 、 $3 \cdot 5$ 、 $3 * 5$ ：数的乘法，用 $\times$ 、 $\cdot$ 或 $*$
- $3a$ ：数字和字母相乘，干脆把乘号省掉不写
- $a * b$ ：想强调「这是某套运算的规则」，就用 $*$

值得注意的是

用哪个符号，只看当下写起来方不方便，**和规则本身没关系**。后面的课里 $+$ 、 $\times$ 、 $*$ 、 $\oplus$ 都会出现，别被符号吓住。



运算不是数数才有的东西

在有理数上规定一个新规则： $a * b$ 取 a 、 b 里**较大的那一个**。

例

$$3 * 5 = 5; \quad (-2) * 1 = 1; \quad 7 * 7 = 7。$$



运算不是数数才有的东西

在有理数上规定一个新规则： $a * b$ 取 a 、 b 里**较大的那一个**。

例

$$3 * 5 = 5; \quad (-2) * 1 = 1; \quad 7 * 7 = 7。$$

它算不算运算？

任取两个有理数，合起来结果还是有理数，而且答案唯一——**算**。



运算不是数数才有的东西

在有理数上规定一个新规则： $a * b$ 取 a 、 b 里**较大的那一个**。

例

$$3 * 5 = 5; \quad (-2) * 1 = 1; \quad 7 * 7 = 7.$$

它算不算运算？

任取两个有理数，合起来结果还是有理数，而且答案唯一——**算**。

下节课我们还会看到，「**动作**」也能当运算。



哪个数加进去，等于没加？

在模 12 的加法里，哪一个数 e 满足：

$$a + e = a \quad \text{对每个 } a \text{ 都成立}$$



哪个数加进去，等于没加？

在模 12 的加法里，哪一个数 e 满足：

$$a + e = a \quad \text{对每个 } a \text{ 都成立}$$

是 0。 因为 $a + 0 = a$ ，走 0 格就是不动。



给它一个正式的名字

定义（单位元）

设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里**每一个**元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。



给它一个正式的名字

定义（单位元）

设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里**每一个**元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

值得注意的是

「单位」是「一个」的意思：它不改变任何东西。



单位元不止 0 一个

运算	单位元	为什么
模 12 加法	0	$a + 0 = a$, 走 0 格就是不动
有理数加法	0	$a + 0 = a$
有理数乘法	1	$a \times 1 = a$



单位元不止 0 一个

运算	单位元	为什么
模 12 加法	0	$a + 0 = a$, 走 0 格就是不动
有理数加法	0	$a + 0 = a$
有理数乘法	1	$a \times 1 = a$

值得注意的是

加法的单位元是 0，乘法的单位元是 1。单位元是**跟着运算走的**，不是永远都叫 0。



正式的名字：逆元

定义（逆元）

设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。



正式的名字：逆元

定义（逆元）

设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。

值得注意的是

大白话：逆元就是能把动作**撤回**的那一步。



逆元，你们早就在用了

运算	单位元	a 的逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	?



逆元，你们早就在用了

运算	单位元	a 的逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	?

「加上 3」的逆动作是「加上 -3 」; 「乘上 3」的逆动作是「乘上 $\frac{1}{3}$ 」——



逆元，你们早就在用了

运算	单位元	a 的逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	?

「加上 3」的逆动作是「加上 -3 」；「乘上 3」的逆动作是「乘上 $\frac{1}{3}$ 」——

模 12 加法里的逆元长什么样？**下节课先把它找齐。**



这两样东西，你们早就在用了

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (下节课找齐)



这两样东西，你们早就在用了

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (下节课找齐)

值得注意的是

只是以前没这么叫过。



这两样东西，你们早就在用了

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (下节课找齐)

值得注意的是

只是以前没这么叫过。负数是为了「加法能走回头路」才被造出来的：
5 加上 -5 得到单位元 0。



这节课要带走的两句话

一
取余数是有名字的算术：模 n 的加法。

二
每一套这样的算术里，都有**单位元**和**逆元**——有理数加法、有理数乘法、模 12 加法，都有。



这节课要带走的两句话

一
取余数是有名字的算术：模 n 的加法。

二
每一套这样的算术里，都有**单位元**和**逆元**——有理数加法、有理数乘法、模 12 加法，都有。

下节课换个运算试试：乘法还能不能找到逆元？



取余数
○○

模记号
○○

模 12 的加法
○○○○

什么是「运算」
○○○

单位元
○○○

逆元
○○

和有理数对上
○○●

下课

下节课：撤回一步——逆元